



JCV/

Guía 01 - Conjuntos, valor absoluto y ecuación de primer grado

1. Conjuntos e intervalos

1.1 Encuentre el conjunto indicado si

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \quad B = \{2, 4, 6, 8\} \quad C = \{7, 8, 9, 10\}$$

a) $A \cup B$

c) $A \cup C$

e) $B \cup C$

b) $A \cap B$

d) $A \cap C$

f) $B \cap C$

1.2 Encuentre el conjunto indicado si

$$A = \{x \mid x \geq -2\} \quad B = \{x \mid x < 4\} \quad C = \{x \mid -1 < x \leq 5\}$$

a) $B \cup C$

b) $B \cap C$

c) $A \cap C$

d) $A \cap B$

1.3 Exprese el intervalo en forma de desigualdad, luego grafique el intervalo.

a) $(-3, 0)$

c) $[2, \infty)$

e) $\left[-6, -\frac{1}{2}\right]$

b) $[2, 8)$

d) $(2, 8]$

f) $(-\infty, 1)$

1.4 Exprese la desigualdad con notación de intervalo, y después grafique el intervalo correspondiente

a) $x \leq 1$

c) $x > -1$

e) $x \geq -5$

b) $-2 < x \leq 1$

d) $1 \leq x \leq 2$

f) $-5 < x < 2$

1.5 Grafique el conjunto

a) $(-2, 0) \cup (-1, 1)$

b) $[-4, 6) \cup [0, 8)$

c) $(-\infty, 6] \cap (2, 10)$

2. Valor absoluto

2.1 Evalúe cada una de las expresiones.

a) $|\sqrt{5} - 5|$

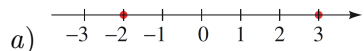
c) $||-6| - |-4||$

e) $-1 - |1 - |-1||$

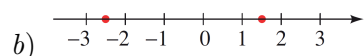
b) $|10 - \pi|$

d) $|2 - |-12||$

2.2 Determine la distancia entre los números dados.



c) -3 y 21



d) -38 y -57

3. Ecuaciones de primer grado

3.1 Resuelva las siguientes ecuaciones

a) $2x + 7 = 31$

c) $-7w = 15 - 2w$

e) $\frac{2}{3}y + \frac{1}{2}(y - 3) = \frac{y + 1}{4}$

b) $\frac{1}{2}x - 8 = 1$

d) $2(2 - x) = 3(1 + 2x) + 5$

f) $\frac{4}{x - 1} + \frac{2}{x + 1} = \frac{35}{x^2 - 1}$

3.2 Resuelva la ecuación para la variable indicada

a) $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$; para R_1

c) $a - 2[b - 3(c - x)] = 6$; para x

b) $\frac{ax + b}{cx + d} = 2$; para x

d) $\frac{a + 1}{b} = \frac{a - 1}{b} + \frac{b + 1}{a}$; para a

Respuestas

1.1 a) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

d) $\{x \mid 2 < x \leq 8\}$

b) $\{2, 4, 6\}$

e) $\{x \mid -6 \leq x \leq -\frac{1}{2}\}$

c) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

f) $\{x \mid x \leq 1\}$

d) $\{7\}$

1.4 a) $(\infty, 1]$

e) $\{2, 4, 6, 7, 8, 9, 10\}$

b) $(-2, 1]$

f) $\{8\}$

c) $(-1, \infty)$

1.2 a) $\{x \mid x \leq 5\}$

d) $[1, 2]$

b) $\{x \mid -1 < x < 4\}$

e) $(-\infty, -5]$

c) $\{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$

f) $(-5, 2)$

d) $\{x \mid -2 \leq x < 4\}$

1.3 a) $\{x \mid -3 < x < 0\}$

2.1

b) $\{x \mid 2 \leq x < 8\}$

3.1

c) $\{x \mid x \geq 2\}$